Start:Bayes!

Der Globus-Versuch

Sebastian Sauer

Der Globus-Versuch

Wie übersetzen wir eine Forschungsfrage in ein (mathematisches) Modell, das uns mit der Bayes-Formel Antworten liefert?

Lernziele

Nach diesem Kapitel können Sie …

- Unterschiede zwischen Modell und Realität erläutern
- die Binomialverteilung heranziehen, um einfache Modelle zu erstellen
- die weite Einsetzbarkeit anhand mehrerer Beispiele zeigen
- das Bayes-Modell anhand bekannter Formeln herleiten
- Post-Wahrscheinlichkeiten mit der Bayesbox berechnen



Von Welten und Golems

Kleine Welt, große Welt



Behaims Globus: Kein Amerika

- Kolumbus segelte 1492 los — auf seinem Globus existierte Amerika gar nicht
- Die *kleine Welt des Modells* entsprach nicht *der großen Welt*

Merksatz

Was in der kleinen Welt (dem Modell) funktioniert, muss nicht in der großen Welt (der Wirklichkeit) funktionieren.

Der Golem als Sinnbild für Modelle



Der Golem von Prag

- Golem: mächtige, aber dumme Kreatur — führt Befehle wörtlich aus
- Wissenschaftliche Modelle sind ähnlich: mächtig, aber simpler als die Realität, Missbrauch leicht möglich

> **Merksatz**
>
> Wir bauen Golems: Modelle, die Befehle (Annahmen) wörtlich umsetzen — nicht mehr, nicht weniger.

Kleine Welt vs. große Welt

Kleine Welt	Große Welt
Die Welt, wie sie der Golem (das Modell) sieht	Die Welt, wie sie wirklich ist
ist das Modell, nicht zwangsläufig die Wirklichkeit	entspricht nicht zwangsläufig dem Modell
Verwenden wir beim Modellieren	Ist das, was wir modellieren



Ein erster Versuch: Wir werfen den Globus

Forschungsfrage: Wasseranteil der Erde



Die Erde

- Wie hoch ist der Wasseranteil π auf der Erdoberfläche?
- Versuch: Globusball werfen, auffangen, notieren: Wasser (W) oder Land (L)
- 9 Würfe, Ergebnis:

$$W \quad L \quad W \quad W \quad W \quad L \quad W \quad L \quad W$$

Also $W = 6$ Treffer, $L = 3$ Nieten, $n = 9$ Versuche.

Das Prinzip: Bayes-Update

Der Bayes-Golem denkt vernünftig:

1. **Apriori**: Vorwissen zum Wasseranteil (hier: alle Werte gleich plausibel)
2. **Likelihood**: Wie wahrscheinlich sind die Daten unter einer Hypothese?
3. **Aposteriori**: abschließende, aktualisierte Meinung



Definition: Apriori-Verteilung

Definition: Apriori-Verteilung

Für jede Hypothese haben wir ein Vorab-Wissen, das die jeweilige Plausibilität der Hypothese angibt: die *Apriori-Verteilung* (auch: Priori-Verteilung, Prior).

Definition: Likelihood

Definition: Likelihood

Für jede Hypothese (jeden Parameterwert π) gibt die *Likelihood* an, wie wahrscheinlich die Daten sind, unter der Annahme, dass die Hypothese richtig ist. Kurz: wie gut die Daten zur Hypothese passen.

Definition: Aposteriori-Verteilung

Definition: Aposteriori-Verteilung

Gewichtet man die Likelihood mit dem Vorabwissen, erhält man die *Aposteriori-Verteilung* (kurz “Post-Verteilung”), $Pr(H|D)$: “Wahrscheinlichkeit der Hypothese H gegeben der Daten D.”

Likelihood berechnen

- Wie wahrscheinlich ist $W = 6$ Treffer bei $n = 9$ Würfen, gegeben einer Hypothese π?
- Annahme: Binomialverteilung (iid: unabhängige, identisch verteilte Würfe)

$$\begin{aligned} Pr(\pi = 1/2 \mid x = 6, n = 9) &= \binom{9}{6} \cdot (1/2)^6 \cdot (1/2)^3 \\ &= 84 \cdot 1/512 = 0.16 \end{aligned}$$



Likelihood-Funktion für x=6, n=9

Likelihood für verschiedene Hypothesen

- $\pi = .7$: $\binom{9}{6} \cdot (.7)^6 \cdot (.3)^3 = 0.267$ — Daten passen gut
- $\pi = 1/3$: deutlich kleiner — schlechte Hypothese
- $\pi = 0$: Likelihood $= 0$ — Daten sind unmöglich unter dieser Hypothese

Merksatz

Je höher die Likelihood, desto besser passt die Hypothese zu den beobachteten Daten.

Warum nicht per Baumdiagramm?



512 Endknoten bei 9 Würfen

Für $n = 9$ Würfe wird ein Baumdiagramm (512 Endknoten) schnell unübersichtlich — die Binomialverteilung übernimmt diese Arbeit kompakt.

Unser Modell ist geboren

Ein Bayes-Modell besteht aus mindestens drei Komponenten:

1. **Likelihood**: Wahrscheinlichkeit der Daten unter der Hypothese
2. **Apriori-Verteilung(en)**: Wahrscheinlichkeit der Hypothese vor den Daten
3. **Aposteriori-Verteilung**: Wahrscheinlichkeit der Hypothese nach den Daten



Apriori-Verteilung im Beispiel

$$\pi \sim \text{Unif}(0, 1)$$

- Alle Werte von π erscheinen uns gleich plausibel (“uniform”)
- Kein Vorwissen: apriori indifferent



Gleichverteilung Unif(0,1)

Bayes' Theorem

Die Formel von Bayes' Theorem

Theorem: Bayes' Theorem

$$Pr(H|D) = \frac{Pr(H) \cdot Pr(D|H)}{Pr(D)} = \frac{\text{Apriori} \cdot \text{Likelihood}}{\text{Evidenz}}$$

Frage: Was ist die Wahrscheinlichkeit der Hypothese H, jetzt wo wir die Daten kennen?

Antwort: Apriori-Wahrscheinlichkeit mal Likelihood, standardisiert durch die Evidenz.

Definition: Evidenz

Definition: Evidenz

$Pr(D)$ heißt *Evidenz*: die Summe der Likelihoods über alle Parameterwerte (Hypothesen) H_i, gewichtet mit ihrer Apriori-Wahrscheinlichkeit.

$$Pr(D) = \sum_{i=1}^{n} Pr(D|H_i) \cdot Pr(H_i)$$

Die Evidenz sorgt nur dafür, dass $Pr(H|D)$ zwischen 0 und 1 liegt.

Post = Priori × Likelihood

$$Pr_{\text{unPost}} = L \times \text{Priori}$$

$$\text{Posteriori} = \frac{\text{Likelihood} \times \text{Priori}}{\text{Evidenz}}$$

Merksatz

Sind alle Apriori-Wahrscheinlichkeiten gleich, ist die standardisierte Post-Verteilung identisch mit der (normierten) Likelihood.

Golems können lernen

Nach jedem Wurf verändert sich die Post-Verteilung:

- Apriori (vor dem 1. Wurf): jeder Parameterwert gleich wahrscheinlich
- Mit jedem Datenpunkt (Wurf) wird die Verteilung schärfer/informativer
- Das Modell “lernt” — ob es *nützlich* ist, ist eine andere Frage

Die Post berechnen mit der Bayesbox

Die Bayesbox: Idee

Eine kleine Tabelle (“Bayesbox”, “Gitter-Methode”), um Post-Wahrscheinlichkeiten zu berechnen:

1. Wertebereich des Parameters in ein Gitter aufteilen (z. B. $0, 0.1, \ldots, 1$)
2. Apriori-Wahrscheinlichkeit je Parameterwert festlegen
3. Likelihood je Parameterwert berechnen
4. Unstandardisierte Post = Apriori × Likelihood
5. Standardisieren: durch die Summe aller unstandardisierten Werte teilen (Evidenz)



Die Bayesbox für den Globusversuch

$k = 6$ Treffer, $n = 9$ Versuche, $Pr(H) = 1/11$

id	p	Apriori	Likelihood	unstd. Post	Post
1	0.0	.091	.000	.000	.000
4	0.3	.091	.021	.002	.021
6	0.5	.091	.164	.015	.164
8	**0.7**	**.091**	**.267**	**.024**	**.267**
9	0.8	.091	.176	.016	.176
11	1.0	.091	.000	.000	.000

Evidenz $= \sum \text{unstd. Post} = 0.09$



Beispiel: Post für p = .7

$$\text{Post}_{\text{unstand}} = Pr(H) \cdot Pr(D|H) = 1/11 \cdot 0.267 = 0.024$$

$$\text{Post} = \frac{0.024}{0.09} = 0.267$$

Fazit

Nach dem Versuch hat sich unsere Meinung über $\pi = .7$ von 0.09 (Apriori) auf 0.27 (Post) aktualisiert — eine Verdreifachung.

Post-Verteilung visualisiert



Post-Verteilung, höchster Wert bei p=0.7

Der Bereich 0.6–0.8 ist ebenfalls recht wahrscheinlich.

Wie viele Gitterpunkte?



Post-Verteilung bei 5, 10, 20 Parameterwerten

Je mehr Parameterwerte im Gitter, desto “glatter” wird die Verteilung.

Abschluss

Der Globusversuch als allgemeines Modell

Prototypisch für viele zweiwertige Zufallsversuche:

- Produkt: von n Exemplaren wurden k verkauft — wie hoch ist die Akzeptanzrate p?
- Chat-Bot: von n Fragen k richtig beantwortet — wie hoch ist die Verständnisrate p?
- Krebstherapie: von n Patient:innen wurden k geheilt — wie hoch ist die Erfolgsrate p?

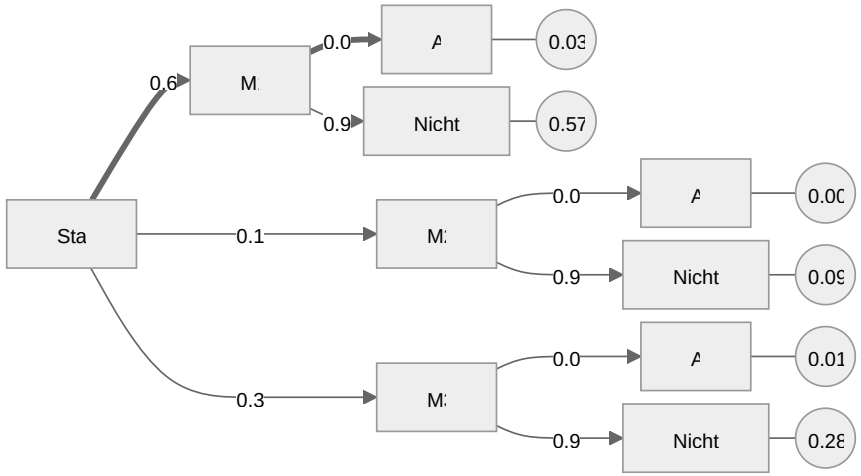
Vertiefung

Bayes als Baumdiagramm: Beispiel

Beispiel: Drei Maschinen M_1, M_2, M_3 produzieren Anteile 60 %, 10 %, 30 % — Ausschussquote 5 %, 2 %, 4 %.

Frage: Wie wahrscheinlich ist $Pr(M_1|A)$ — Teil von M1, gegeben Ausschuss?

Bayes als Baumdiagramm



Baumdiagramm-Lösung

$$Pr(M1|A) = \frac{Pr(M1 \cap A)}{Pr(A)} = \frac{0.6 \cdot 0.05}{0.03 + 0.002 + 0.012} = \frac{0.03}{0.044} \approx 0.68$$

- Zähler: der günstige (gesuchte) Pfad
- Nenner: die Summe aller relevanten Pfade — die Evidenz $Pr(A)$

Bayes als bedingte Wahrscheinlichkeit

Bayes' Theorem ist nichts anderes als eine umgeformte bedingte Wahrscheinlichkeit:

$$Pr(H|D) = \overbrace{\frac{Pr(H \cap D)}{Pr(D)}}^{\text{umformen}} = \frac{\overbrace{Pr(H)}^{\text{Apriori}} \cdot \overbrace{Pr(D|H)}^{\text{Likelihood}}}{\underbrace{Pr(D)}_{\text{Evidenz}}}$$

Herleitung: $Pr(D \cap H) = Pr(H) \cdot Pr(D|H) = Pr(D) \cdot Pr(H|D)$ — nach $Pr(H|D)$ auflösen.

Zusammengesetzte Hypothesen

Bayes' Theorem funktioniert auch für zusammengesetzte Hypothesen $H = H_1 \cap H_2$:

$$Pr(R \cap B \mid K) = \frac{Pr(R) \cdot Pr(B) \cdot Pr(K \mid R \cap B)}{Pr(D)}$$

Beispiel: Wahrscheinlichkeit von Regen (R) *und* Blitzeis (B), wenn es kalt (K) ist — gültig, wenn R und B unabhängig sind.

Zusammenfassung

- Modell besteht aus Apriori, Likelihood und Post-Verteilung
- Der Golem updated sein Wissen: Apriori × Likelihood → Post (standardisiert durch die Evidenz)
- Die Bayesbox macht diese Rechnung für viele Hypothesen (Parameterwerte) explizit
- Unser Modell bildet die *kleine Welt* ab — ob es in der *großen Welt* nützlich ist, steht auf einem anderen Blatt

Tipp

Der Globusversuch ist ein Muster für alle zweiwertigen Zufallsversuche — in Wissenschaft, Business und Alltag.

Vielen Dank!

Fragen?

